

```

1.
#include <iostream>
using namespace std;

void f(int &r)
{
    r=5;
}
void f(int *p)
{
    *p=9;
}
int main()
{
    int a=3;
    cout<<a;
    f(a); pozivanje reference
    cout<<a;
    f(&a); moras adresu zbog pokazivaca(da nema adrese 355) pozivanje
pokazivaca
    cout<<a;
    return 0;
}

```

Sta ce biti ispisano ? (359)

-pokazivac u funkciji se prima kao(*r){*r=...} a salje kao(&a)
 -referenca(&r){r=...} a salje kao (a)

=====

2.

```

#include<iostream>
using namespace std;
    class K {
    private:
        int x,y;
    public:
        K() {x=2;y=9;}
        void f() {
            for(int i=0;i<10;i++)
                x++;
            y++;
            cout<<x<<y<<endl;

        }; x ce povecati 10 puta,a y samo jednom jer NEMA ZAGRADA kod for-a
int main()
{
    K k;
    k.f();
}

```

```

    return 0;
}
Sta ce biti ispisano? (1210)
=====

```

```

3.
#include <iostream>
using namespace std;
class A
{
public:
    A() {cout<<"A1";}
    ~A() {cout<<"A2";}
};
class B:public A
{
public:
    B() {cout<<"B1";} // B():A() {}
    ~B() {cout<<"B2";}
};
int main()
{
    A a;
    B b;
    return 0;
}

```

Kod ispisa prvo pozoves opstiju funkciju tj. onu koju ta tvoja funkcija nasledjuje(Kad pozivas B,prov pozoves A pa onda B).

Kod destruktora obrnuto i jos ides od nazad(Prvo pozivas destruktor one funkcije koju si poslednju pozvao)

```

Sta ce biti ispisano ? (A1A1B1B2A2A2) (
=====

```

- 4.
- 1.Konstruktr služi da napravi objekat.
 - 2.Destruktor se poziva automatski.
 - 3.Kompozicija je veza između klasa.
 - 4.Public članovima se može pristupiti iz unutrašnjosti klase.
 - 5.Apstraktna klasa je klasa koja sadrži bar jednu apstraktnu metodu.

```

    Koji iskazi su tacni? (Svi iskazi su tacni)
=====

```

```

5.
#include <iostream>

```

```

using namespace std;
class C
{
public:
    virtual void f() {cout<<"C";}
};
class D:public C
{
public:
    void f() {cout<<"D";}
};
int main()
{
    C c;
    D d;
    c.f();
    d.f();
    C *p;
    p=&d;
    p->f(); Nasledjujes virtual -> ispises bas tu metodu, jer virtual ne
moze da se ispise. Kad nasledjujes obicnu metodu -> nju ispises

    return 0;
}
Sta ce biti ispisano ? (CDD)
=====

```

6.

```

//T.hpp
#include<iostream>
using namespace std;
class T
{
    private:
        static int x, y;
    public:
        T(){++x; y++;}
        ~T(){x--; --y;}
        void dodaj(int i){cout << x << y;}
        friend ostream operator<<(ostream & out, const T& t)
        {
            out<<t.x<<t.y;
            return out;
        }
}

//T.cpp

```

```
#include "T.hpp"
int T::x = 0;
int T::y = 0;
```

```
//main.cpp
#include "T.hpp"
int main()
{
    a.dodaj(i);
    cout<<a<<endl;
    return 0;
}
```

Odgovor: Program se neće izvršiti jer ćemo dobiti upozorenje o gresci jer neama tačke zareza posle zagrada klase (ovde ima još gresaka, 1. 'a' nije definisano, onda kaže u cpp da je 'T' nedeklarisano....)

=====

7.

Date su rečenice:

1. Konstruktor je metoda koja kreira objekat.
2. Mogu se preklapati operatori samo za klasne tipove.
3. Operatori se preklapaju putem operatorskih metoda.
4. Podrazumevani konstruktor je metoda koja samo kreira objekat.

Tacne rečenice su:

Odgovor: Sve rečenice.

=====

8.

```
//main.cpp
#include<iostream>
using namespace std;
class A
{
    public:
        int x, y;
    public:
        A(){x=1; y=2;}
        ~A(){cout<<x<<y;}
        friend ostream& operator<<(ostream &out, const A& a)
        {
            out<<a.x<<a.y;
            return out;
        }
};
```

```
void fun2(A a){a.x=2; a.y=2;}
void fun1(A& a){a.x=1; a.y=1;}
```

```
int main()
{
    A a;
    fun1(a);
    cout<<a;
    fun2(a);
    return 0;
}
```

Odgovor: 112211 zato sto je preklopljen operator ispisa, u destrukturu ce dva puta ispisati x i y prvi put ce biti 22 a drugi 11

=====

```
9.
//main.cpp
#include<iostream>
using namespace std;
class A
{
    private:
        int x, y;
    public:
        A(){x=5; y=5;}
        void petlja(int n){
            for(int i=0; i<n; i++)
                {x+=y; y+=x;}
        }
        friend ostream& operator<<(ostream &out, const A& a)
        {
            out<<a.x<<a.y<<endl;
            return out;
        }
};

int main()
{
    A a;
    a.petlja(3);
    cout<<a;
    return 0;
}
```

Odgovor: 65105 (zato sto se x poveca pa se onda dodaje na y, zato je

y>x)

=====

```
10.
//main.cpp
#include<iostream>
using namespace std
class X
{
    private:
        int *a;
    public:
        double *b, *c;
    protected:
        char *d;
    public:
        X(){a=new int[5]; b=new double[1]; c=new double; d=new
char[3];}
        ~X(){delete[] a; delete[] b; delete c; delete[] d;}
};

class Y
{
    private:
        int f;
    public:
        Y(){f=1;}
};
```

Ispravni destruktori za klasu Y su:

1. ~Y(){delete[] a, delete[] b, delete c, delete[] d, delete[] f}
2. ~Y(){delete[] f}
3. ~Y(){delete[] a, delete[] b, delete c, delete[] d, delete f}
4. ~Y(){delete f}
5. ~Y(){}

Odgovor: Samo ~Y(){}

=====

```
11.
//main.cpp
#include<iostream>
using namespace std;

enum Stanje{ON, OFF};
```

```

class Masina
{
    private:
        Stanje stanje;
    public:
        Masina(){stanje=OFF;}
        Masina(Stanje s){stanje=s;}
        Masina(const Masina &m){stanje=m.stanje;}
        ~Masina(){stanje=OFF;}
        friend ostream& operator<<(ostream &out, const Masina &m)
        {
            out<<m.stanje;
            return out;
        }
};

int main()
{
    Masina m1, m3(ON), m2(m3);
    cout<<m1<<m2<<m3<<endl;
    return 0;
}

```

Odgovor: 100

12.

Koje su tacne recenice:

1. Postoje pokazivaci na reference.
2. Ne postoje pokazivaci na reference.
3. Referenca je alternativno ime za neki podatak.
4. Postoje nizovi referenci.

Odgovor: 2. i 3.

13.

```

//main.cpp
#include<iostream>
using namespace std;

```

```

int main()
{
    int a, b, c;
    int &rs=a, &rb=b,&rc=c;
    a=1;
    b=8;
    c=9;
    int *p=&rb;
}

```

```

        *p=15;
        cout<<a<<b<<c<<"\n";
        return 0;
}

```

Odgovor: 1159

=====

14.

(Java) Koje su tacne recenice:

1. Java podrzava direktno visestruko implementiranje sadrzaja interfejsa.
2. Java ne podrzava direktno visestruko implementiranje interfejsa.
3. Java podrzava direktno visestruko nasledjivanje sadrzaja klasa(natklasa).
4. Java ne podrzava direktno visestruko nasledjivanje sadrzaja klasa(natklasa).

Odgovor: 1. i 4.

=====

20.

(Java) Ispravni iskazi su:

1. `int[] n1=new int[];`
2. `int[][] n2=new int[3][3];`
3. `int[3][3] n3=new int[][];`
4. `int[3][] n4=new int[][3];`
5. `int[][3] n5=new int[3][];`

Odgovor: samo 2.

=====

21.

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class A
{
    private:
        int a, b;
    public:
        A(){a=1; b=2;}
        A(int aa=1, int bb=2){a=aa; b=bb;}
        A(const A& aa){a=aa.a; b=aa.b;}
}

```



```

        void ispis()
        {cout<<"+a<<b++;}
};

int main()
{
    A a, a2(3,4), a3(a2);
    a.ispis();
    a1.ispis();
    a3.ispis();
}

```

Odgovor: Program se neće izvršiti jer ćemo dobiti upozorenje o gresci, zato što su predefinisane vrijednosti u drugom konstruktoru.

=====

```

22.
#include<iostream>
using namespace std;

class A
{
    public:
        virtual int oduzimanje()=0;
        virtual int sabiranje()=0;
};

class B : public A
{
    private:
        int a, b;
    public:
        B(){a=2; b=++a;}
        int oduzimanje(){return a-b;}
        int mnozenje(){return a*b;}
};

int main()
{
    B b;
    cout<<b.oduzimanje()<<b.mnozenje();
}

```

Odgovor: Program se neće izvršiti jer ćemo dobiti upozorenje o gresci, zato što nije virtuelna metoda sabiranje() nije predefinisana.

```

=====

23.
#include<iostream>
using namespace std;

class A
{
    public:
        virtual void p(){cout<<"B";}
};

class B : public A
{
    public:
        void p(){cout<<"A";}
};

void f(A& a){a.p();}

int main()
{
    B b;
    b.p();
    f(b);
    return 0;
}

```

Odgovor: AA

```

=====

24.
Koje su tacne recenice:
1. C++ program mora da ima tacno jednu main metodu.
2. U C++u postoji obrada izuzetaka (try-catch blok).
3. U C++u postoje interfejsi.
4. U C++u svaka napisana klasa mora biti u zasebnom fajlu.

```

Odgovor: 1. i 2.

```

=====

25.
#include<iostream>

using namespace std;

```

```

void c(int &r){r=1;}
void e(int r){r=2;}
void c(int *p){*p=3;}

```

```

int main()
{
    int a=4;
    c(a);
    cout<<a;
    c(&a);
    cout<<a;
    return 0;
}

```

Odgovor: 13

-pokazivac u funkciji se prima kao(*r){*r=...} a salje kao(&a)
 -referenca(&r){r=...} a salje kao (a)

=====

26.

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class A
{
    public:
        int a;
        static int b;
        A(){a=1;}
        A(int aa){a=aa;}
        int getA() const{return a;}
        int getB() const{return b;}
};

```

```

int A::b=2;

```

```

int main()
{
    A a(3), b;
    a.a += b.b;
    a.b += b.a;
    b.a += a.b;
    b.b += a.a;
    cout<<a.a<<a.b<<b.a<<b.b;
}

```

Odgovor: 5848, b je staticka promjenljiva sto znaci da je dijele sve instance klase i povecava se a.b i b.b

=====

27.

```
#include<iostream>
using namespace std;

class A
{
    A(int xx){x=xx;}
    A& operator++()
    {
        x++;
        A temp(++x);
        temp.x = ++x;
        return *this;
    }
    A operator++(int i)
    {
        A temp(x);
        x++;
        cout<<"B";
        return temp;
    }
};

int main()
{
    A a(6);
    ++a;
    return 0;
}
```

Odgovor: Program ce se izvrsiti, ali nece nista ispisati.

Odgovor-Ipsravljen: kod mene se nista ne kompajlira jer kaze da 'x' nije deklarirano(fali ono private: int x....)

=====

28.(Java)

```
public class Test
{
    private double r=3;
    public Test(double r){this.r=r++;}
    public double getR(){return ++r;}
}
```

```

}

public static void main(String[] args)
{
    Test t=new Test(1);
    System.out.println(t.getR());
}

```

Odgovor: Program se neće izvršiti jer ćemo dobiti upozorenje o gresci.

=====

```

29. (Java)
public class Test
{
    public static void main(String[] args)
    {
        String s="Pera;;Ana;;Jovan";
        String parts[] = s.split(";");
        System.out.println(parts.length);
    }
}

```

Odgovor: 5

=====

```

30.
#include<iostream>
using namespace std;

class A
{
    public:
        A() {cout<<"AK";}
        ~A() {cout<<"AD";}
};

class B : public A
{
    public:
        B() : A() {cout<<"BK";}
        ~B() {cout<<"BD";}
};

class C : public A
{
    private:

```

```

        B b;
    public:
        C() {cout<<"CK";}
        ~C() {cout<<"CD";}
};

```

```

int main()
{
    B b;
    C c;
    return 0;
}

```

@@@Odgovor: AK BK AK AK BK CK CD BD AD AD BD AD

Kod ispisa prvo se poziva konstruktor roditeljske klase pa tek onda one koju pravimo, a kod destruktora je se ide obrnutim redoslijedom(LIFE HACK:tacan odgovor je uvijek simetrican,naravno samo je sa lijeve strane K a desne D)

=====

```

31.
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a=1;
    int b=1;
    int *pa;
    int *pb;

    pa=&a;
    pb=&b;
    b=a++; //a=2 b ostaje 1
    cout<<*pb;
    cout<<+>(*pa); //a=3
    return 0;
}

```

Odgovor: 13

=====

```

32.
#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class A

```

```

{
    protected:
        int a;
    public:
        A(){a=0;}
        A(int aa) : a(aa){}
        int getA(){return a;}
};

class B
{
    private:
        int b;
    public:
        B(){b=1;}
        B(int bb) : b(bb){}
        int getB(){return b;}
};

class C : public B
{
    private:
        B b;
        int c;
    public:
        C() : b(2){c=2;}
        C(int cc) : b(cc){a=1; c=cc;}
        void print(){cout<<a<<c<<b.getB();}
};

int main()
{
    C c1(2), c2;
    c1.print();
    c2.print();
}

```

Odgovor: 122022

Odgovor-ispravljen: neće se kompajlirati jer a nije deklarirano u klasi C (fali **class B public A** da bi radilo kako treba)

=====

```

33.
#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class A
{
    public:
        virtual void f(){cout<<"A";}
};

class B : public A
{
    public:
        void f(){cout<<"B";}
};

int main()
{
    A a;
    B b;
    A* pa;
    B* pb;
    pa=&b;
    pb=&a;
    a.f();
    b.f();
    pa->f();
    pb->f();
    return 0;
}

```

Odgovor: Program se neće izvršiti jer ćemo dobiti upozorenje o gresci.

=====

34.

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class A
{
    protected:
        int x, y;
    protected:
        A(int xx=1, int yy=1) : x(xx), y(yy){}
        int pomnozi(){return x*y;}
        int saberi(){return x+y;}
};

class B : public A
{
    private:

```



```

        int z;
    public:
        B(int xx=1, int yy=2, int zz=3) : z(zz){}
        int pomnozi(){return x*y*z;}
};

int main()
{
    B b1, b2(1,2,3);
    cout<<b1.saberi()<<b2.pomnozi();
    return 0;
}

```

@@@Odgovor: Program se neće izvršiti jer ćemo dobiti upozorenje o gresci zato što metoda saberi() nije predefinisana.

=====

35.

```

#include<iostream>
using namespace std;

```

```

class A
{
    public:
        int x;
        int y;
        A(int xx=1, int yy=2) : x(xx), y(yy){}
        void print(){cout<<x<<y;}
};

```

```

void f(A &a)
{
    a.x++;
    a.y++;
}

```

```

int main()
{
    A a1, a2;
    f(a1);
    a2=a1;
    f(a1);
    f(a2);
    a1.print();
    a2.print();
    return 0;
}

```

Odgovor: 3434

=====

36. (Java)

//file A.java

```
public class A
{
    public int a;
}
```

//file Test.java

```
public class Test
{
    private static void ispisiListu(ArrayList<A> lista)
    {
        for(A item : lista)
        {
            System.out.print(item.a);
        }
    }

    public static void main(String[] args)
    {
        A a1=new A();
        A a2=new A();
        A a3=new A();
        A a4=new A();
        ArrayList<A> lista=new ArrayList<A>();
        lista.add(a1);
        a2.a=a1.a+1;
        lista.add(a2);
        a3=a2;
        lista.add(a4);
        ispisiListu(lista);
        a1.a=1;
        a2.a=2;
        a3.a=3;
        a4.a=4;
        ispisiListu(lista);
    }
}
```

Odgovor: 01121334

Odgovor ispravljen: 010134

=====